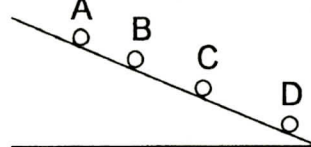


## 物理科實作試題

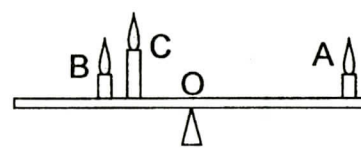
第一部份：實驗筆試（80 分、作答時間：60 分鐘）

1. 在斜面上某個位置，每隔 0.1 秒釋放一顆小球，在連續釋放幾顆後，對在斜面上滾動的小球拍下照片，如右圖所示，並在圖上量得  $S_{AB} = 15 \text{ cm}$ 、 $S_{BC} = 20 \text{ cm}$ ，請問在 A 球上方還有幾顆球在滾動？

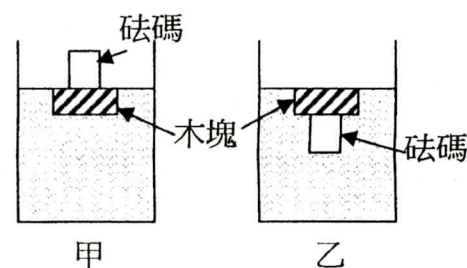


2. 一隊士兵以  $v_1 = 2 \text{ m/s}$  的速度等速前進，隊伍長 1200 m，有一通訊兵騎車以  $v_2 = 10 \text{ m/s}$  的速度從隊伍尾端向隊伍最前端傳達命令，到達最前端後又以原速率返回，請問通訊兵往返一次所需要的時間為\_\_\_\_\_秒。
3. 有一列火車沿水平直線軌道以等加速度前進，通過某一路標時的速度為  $10.8 \text{ km/hr}$ ，1 分鐘後，火車速度變為  $54 \text{ km/hr}$ 。若要使火車速度為  $64.8 \text{ km/hr}$ ，需再經過\_\_\_\_\_秒。

4. 如右圖所示，一根均勻的直尺在支架上，O 點為其中點，在直尺上有三支垂直而立的蠟燭 A、B、C，此時直尺為平衡狀態。蠟燭的粗細、材料相同，但長度不同，蠟燭長度的關係為  $L_A = L_B = \frac{1}{2} L_C$ 。現將蠟燭點燃，則燃燒過程中直尺將 (A) 順時針轉動 (B) 逆時針轉動 (C) 保持靜止不動 (D) 無法判斷。

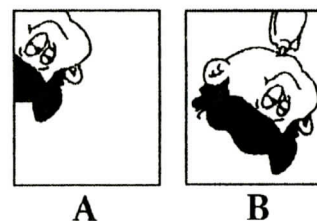


5. 如右圖所示，欲使浮在水面的木塊頂部與水面切齊，甲乙兩種方法中所需要的砝碼的質量分別為  $m_{\text{甲}}$ 、 $m_{\text{乙}}$ 。兩者的關係為  $m_{\text{甲}}$  \_\_\_\_\_  $m_{\text{乙}}$ 。



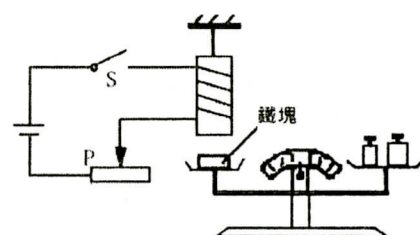
6. 有 A、B、C 三種液體，初溫分別為  $10^\circ\text{C}$ 、 $40^\circ\text{C}$ 、 $80^\circ\text{C}$ 。若 A 與 B 混合後的溫度為  $30^\circ\text{C}$ ，B 與 C 混合後的溫度為  $50^\circ\text{C}$ ，則 A 與 C 混合後的溫度為\_\_\_\_\_  $^\circ\text{C}$ 。

7. 有一大型傳統相機的原理與針孔相機類似，在拍攝時可將物體成像在鏡頭後的毛玻璃上，以便對焦。小張利用這台相機幫小明拍照，對焦時，發現鏡頭後的毛玻璃上小明人像的位置如右圖 A 所示。為了使毛玻璃上的人像位置如右圖 B 所示，小張應將鏡頭如何移動？(A) 向上並且向左移動 (B) 向上並且向右移動 (C) 向下並且向左移動 (D) 向下並且向右移動。



8.  $R_1 = 20 \Omega$ ， $R_2 = 10 \Omega$ ， $R_1$  允許通過的最大電流為  $2.0 \text{ A}$ ， $R_2$  兩端允許的最大電壓為  $30 \text{ V}$ 。將這兩個電阻並聯後再串聯在某一個電路上，則這個電路可以通過的最大電流為\_\_\_\_\_ A。
9. 某個國家的夏天日照很長，因此會實施 100 天的夏日節約時間，實施方式為每天提早一小時上班，這樣可以每天減少使用照明一個小時。若平均每戶使用的照明器具的功率為  $80 \text{ W}$ ，對於一個有 20 萬戶居民的城市，由於實施夏日節約時間，每年可節省電能為\_\_\_\_\_度。

10. 如右圖所示，在天平左盤放入鐵塊。當開關 S 閉合，在右盤放入適當砝碼後天平平衡。此時將滑動可變電阻器的向左往 P 點滑動，則天平右側的砝碼應增加、減少或不變，才能使天平再度平衡？

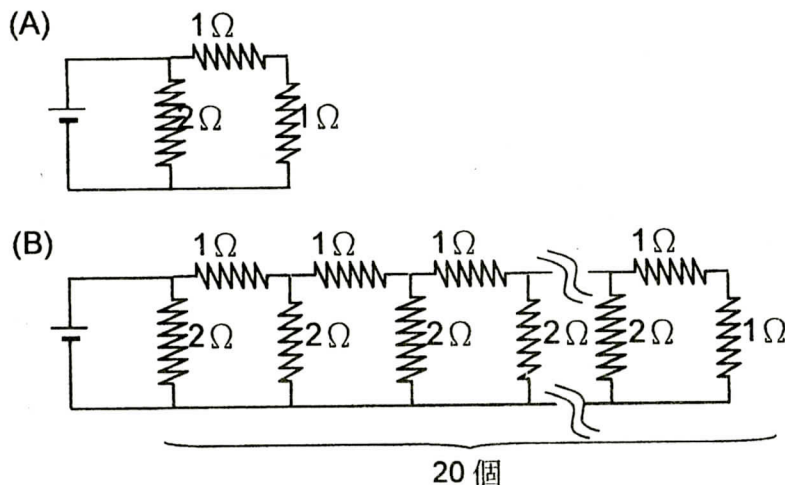


11. 以你平日的生活經驗，試估計並寫出下列物體的尺寸或質量。(4%)

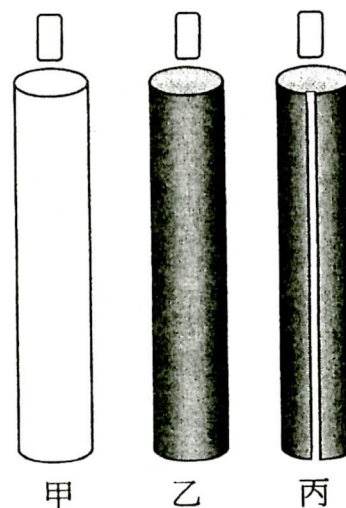
- (1)一個 10 元硬幣的質量
- (2)一個籃球的重量
- (3)一根頭髮的粗細(直徑)
- (4)實驗室內空氣分子的總重

12. 在一暴風雨的晚上，你站在某處，假設你看到閃電和聽到雷聲的時間差為  $\Delta t$ ，已知當天聲速為  $340\text{m/s}$ ，光速約為  $3 \times 10^8\text{m/s}$ 。則你站立的地方離閃電發生處約多少公里？(4%)

13. 已知兩線路的電源皆相同，則哪一個電路的總電流比較大？並請說明理由，全對才給分。(4%)



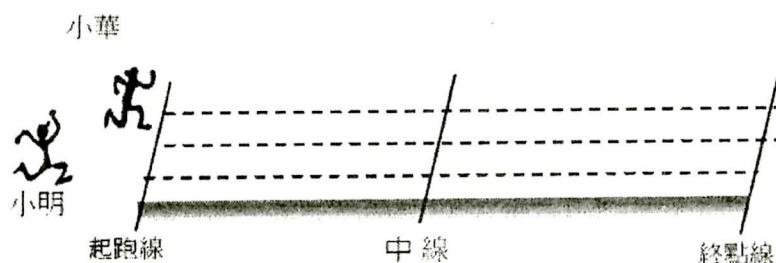
14. 相同的強力磁鐵，分別從甲、乙、丙三支長度及口徑皆相同的長管上端同一高度落下(小磁鐵初速為零)，如右圖所示，其通過長管的時間分別為  $t_1$ 、 $t_2$  和  $t_3$ ，試比較  $t_1$ 、 $t_2$  和  $t_3$  的大小。已知甲為塑膠管、乙丙皆為鋁管，但丙管管身開有一條細縫。(4%)



15. 小明家有一個標示「220V、800W」的電爐，在額定電壓下用 12 分鐘可以燒開一壺 1 公升的水。一天他用這個電爐在相同環境下(空氣的溫度和壓力相同)，燒開同樣半壺 0.5 公升的水，用了 8 分鐘。請問小明家當時電源的電壓約是多少？假設電爐的電阻為定值，不隨溫度變化；且不計熱量的損失。(3%)

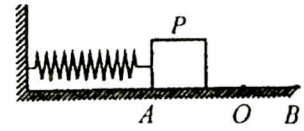
16. 甲乙兩輛汽車沿平直公路同時、同地、同向運動。甲車在前一半時間以  $v_1$  做等速運動，後一半時間以  $v_2$  做等速運動；乙車在前一半路程以  $v_1$  做等速運動，後一半路程以  $v_2$  做等速運動。已知  $v_1 \neq v_2$ ，則哪一部車先到達終點？(3%)

17. 小明與小華相約作 100 米的賽跑，兩人從同一起跑線由靜止同時起跑，設兩人皆作等加速度運動，當小明到達終點時，小華尚差終點 10 公尺。小明見小華跑得較慢，決定禮讓小華一點距離重新比賽一次，小明改站在小華後方 10 公尺處，兩人由靜止同時起跑，設兩人的加速度與原先的各自第一次相同，則兩人第二次比賽何者先到達終點？請列式說明你判斷的依據。(3%)

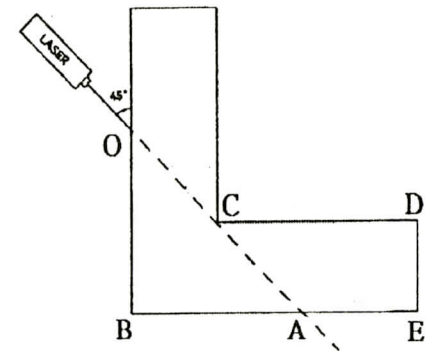




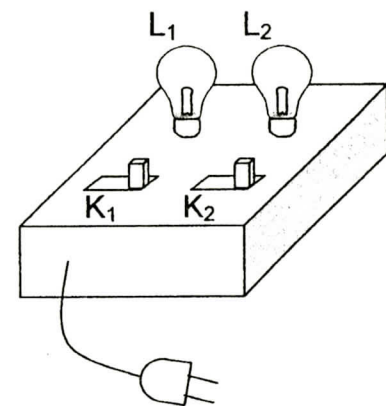
18. 如圖所示，輕彈簧一端固定，另一端在自然狀態時恰好到達  $O$  點，將質量為  $m$  (可視為質點) 的物體  $P$  與彈簧連接，並將彈簧壓縮到  $A$  由靜止釋放物體後，物體將沿水平面運動。若物體與水平面的摩擦力不能忽略，則物體從  $A$  經  $O$  到  $B$  過程中速度和加速度的變化如何？(3%, 3%)



19. 有一雷射光束朝玻璃製的 L 形板入射，已知 L 形板的兩邊厚度及寬度皆相等，且入射光線如右圖所示，光束由  $O$  點斜向入射，若不考慮折射， $45^\circ$  入射線恰通過 L 形玻璃板內側  $C$  點(如虛線所示)，由  $A$  點射出。但因為有折射發生，則入射的光線最後將由何處射出？請在右圖上畫出光徑圖，並標示出光線射出點。(4%)



20. 一個照明用的燈具如右圖所示，接上電源後，按下開關  $K_1$ 、 $K_2$  時，兩燈都亮；斷開  $K_1$ ，兩燈都不亮。接通  $K_1$ ，斷開  $K_2$ ，則  $L_1$  亮，但  $L_2$  不亮。請根據上述現象畫出燈具內的電路圖。(請標明開關  $K_1$ 、 $K_2$  和電燈  $L_1$ 、 $L_2$ ) (5%)



國立臺中第一高級中學 102 學年度科學班甄選

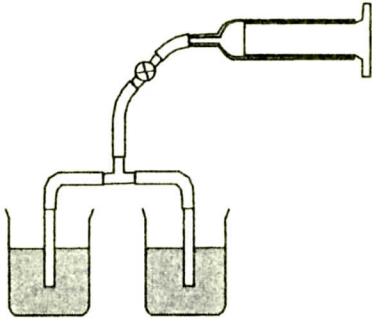
物理科實作試題

第二部分：實驗操作（20 分、作答時間：30 分鐘）

1. 利用實驗桌上的器材測量酒精的密度。（實驗操作後務必恢復原狀，否則以零分計算）

※請於答案卷上寫下原理及實驗結果。

※提示：實驗裝置如下圖。



2. 請根據桌上利用打點計時器所得的數據，推論出物體運動的平均加速度大小。

已知相鄰兩點的時間間隔為  $\frac{1}{60}$  秒。

- (1)請繪出位置  $x$  對時間  $t$  的關係圖。(至少 5 個數據點)
- (2)請繪製適當的表格分析數據，並標註單位。(請注意有效位數)
- (3)求出物體運動的加速度量值。(需標示單位)